



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



@facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Torque

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

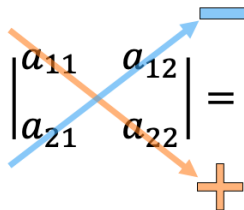
Matrices y producto cruz

Matriz

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Determinante de una matriz (2x2)

$$A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$


$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$$

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\det M = |M| = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{vmatrix}$$

$$= 3 \cdot (-5) - 4 \cdot (-2) = -15 + 8 = -7$$

Determinante de una matriz (3x3)

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Matrices y producto cruz

Producto cruz (o producto vectorial)

El resultado siempre es otro vector

Considere dos vectores:

$$\vec{A} = (a_x, a_y, a_z)$$

$$\vec{B} = (b_x, b_y, b_z)$$

El producto cruz entre estos dos vectores es igual a calcular el siguiente determinante:

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} + \hat{j}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + \hat{k}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \hat{k}\end{aligned}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$

Observe que si los vectores tienen componentes en el plano XY, el vector resultante tendrá componente sólo en el eje Z.

Magnitud del producto cruz

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta = AB \sin \theta$$

En muchas situaciones aplicamos **fuerzas** que no solo intentan **mover un objeto en línea recta**, sino que también pueden hacerlo **girar** alrededor de un punto o **eje**. Este efecto aparece al abrir una puerta o al usar una llave para aflojar un tornillo. Para describir y analizar este tipo de situaciones en las que una fuerza puede producir **rotación**, definiremos el **torque**.



τ : letra griega “tau”

Torque: El **torque** (momento de torsión, momento de una fuerza o torca) es una magnitud vectorial que mide la capacidad de una fuerza para producir un giro alrededor de un punto o eje.

El torque realizado por una fuerza se define como:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad [N \cdot m]$$

$\vec{F}$ es la **fuerza aplicada**,

$\vec{r}$ es el **vector de distancia** (brazo) que va desde el **eje de rotación** O hasta el punto donde se aplica la fuerza.

Si conocemos la magnitud de la fuerza, F , y de la distancia, d , entonces el **torque** (valor escalar) puede ser determinado como

$$\tau = \pm r \cdot F \cdot \sin \theta$$

θ es el **ángulo** formado entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$

Signo del torque: “+” si la torsión es en sentido antihorario, y “-” si es en sentido horario.

Su unidad de medida es: $[N \cdot m]$

Entonces: **Torque realizado por una fuerza** (valor escalar):

$$\tau = \pm r \cdot F \cdot \text{sen } \theta$$

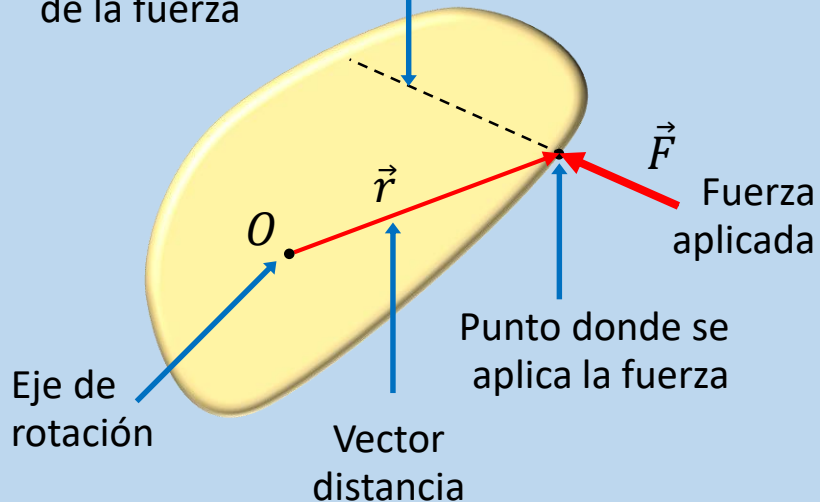
Distancia desde el eje de rotación O hasta el punto donde se aplica la fuerza

Magnitud de la fuerza aplicada

Signo: Si la fuerza genera torsión en sentido **antihorario** el **torque** realizado es **positivo**, si lo hace en sentido **horario**, el torque es **negativo**.

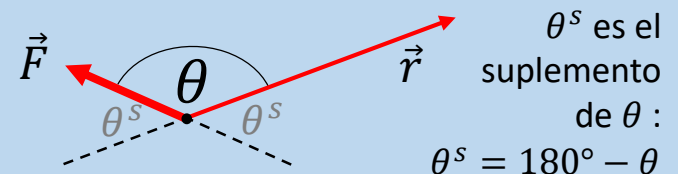
Ángulo formado entre el vector fuerza $\vec{F}$ y el vector distancia $\vec{r}$

Línea de acción de la fuerza



Determinación del ángulo

El ángulo θ formado entre ambos vectores se obtiene dibujando los vectores desde un mismo origen:

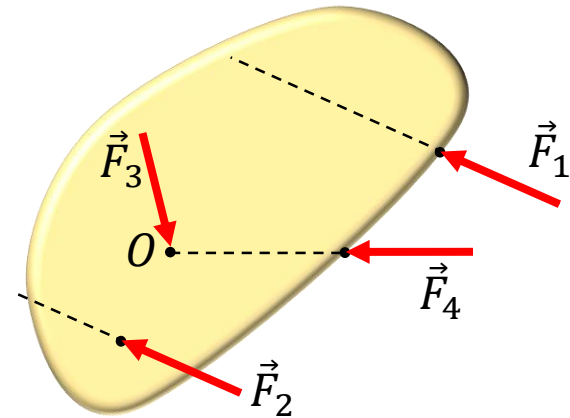


pero $\text{sen } \theta = \text{sen } \theta^s$, de modo que en la fórmula de torque se puede utilizar tanto el ángulo θ como su suplemento θ^s .

Ejemplo: $\text{sen } 150^\circ = 0,5 = \text{sen } 30^\circ$

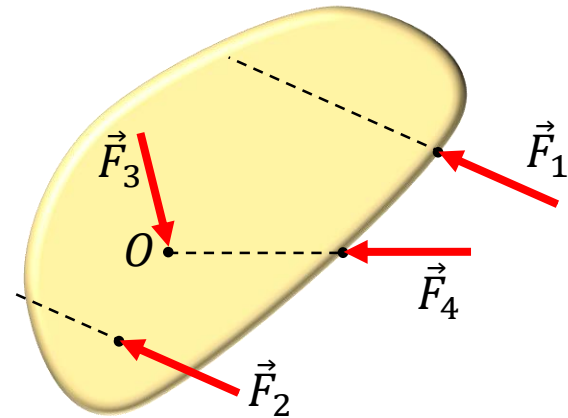
Ejercicio: Considere la figura con el eje de rotación O definido. Sobre ella actúan 4 fuerzas en distintos puntos definidos, donde se detallan sus líneas de acción.

Determine si el torque generado por cada una de las fuerzas es positivo, negativo o cero, justificando adecuadamente.



Ejercicio: Considere la figura con el eje de rotación O definido. Sobre ella actúan 4 fuerzas en distintos puntos definidos, donde se detallan sus líneas de acción.

Determine si el torque generado por cada una de las fuerzas es positivo, negativo o cero, justificando adecuadamente.



Solución: Identificamos los vectores distancia para cada fuerza en la figura.

Torque $\vec{\tau}_1$ realizado por $\vec{F}_1$:

positivo

ya que la fuerza genera torsión en sentido antihorario

Torque $\vec{\tau}_2$ realizado por $\vec{F}_2$:

negativo

ya que genera torsión en sentido horario

Torque $\vec{\tau}_3$ realizado por $\vec{F}_3$:

cero

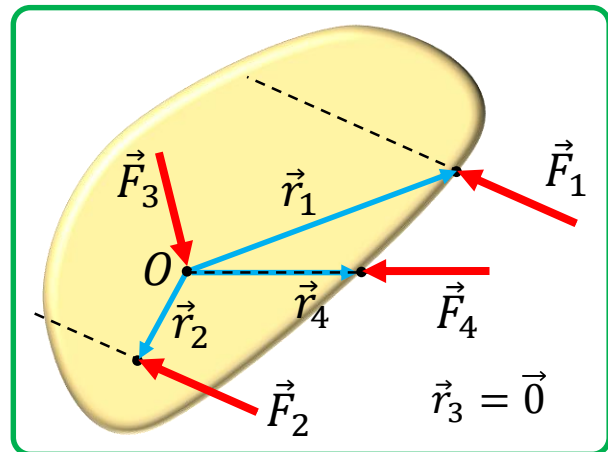
ya que la fuerza está aplicada en el mismo eje de giro, haciendo que la distancia $r = r_3$ sea cero

Torque $\vec{\tau}_4$ realizado por $\vec{F}_4$:

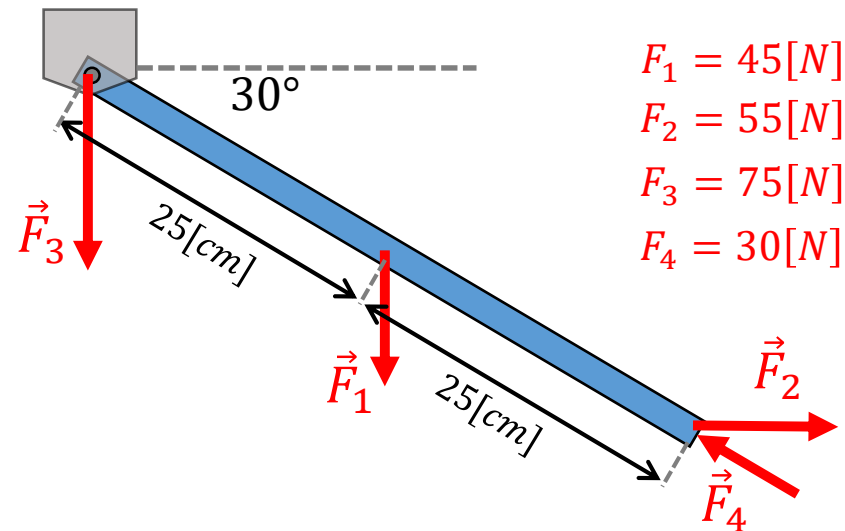
cero

ya que la línea de acción de la fuerza $\vec{F}_4$ pasa por el eje de rotación, haciendo que $\theta = 0^\circ$ (o 180°). Luego, en la fórmula: $\sin 0^\circ = 0$ (o $\sin 180^\circ = 0$).

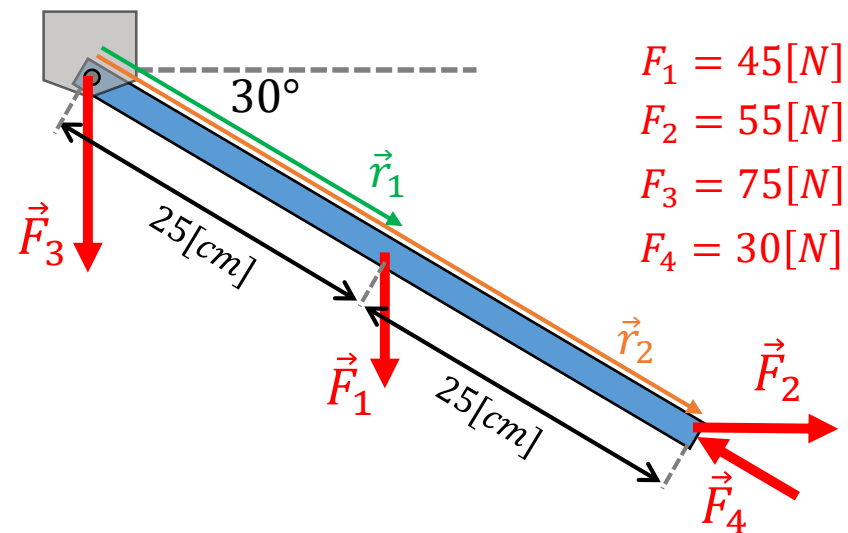
$$\tau = \pm r \cdot F \cdot \sin \theta$$



Ejercicio: Una barra de 50[cm] puede rotar en un eje horizontal ubicado en su extremo superior. La barra se encuentra inclinada 30° como se indica en la figura. Sobre ella actúan 4 fuerzas: $\vec{F}_1$ hacia abajo justo a la mitad, $\vec{F}_2$ hacia la derecha justo a en el extremo más lejano al eje, $\vec{F}_3$ hacia abajo justo en O , y $\vec{F}_4$ en el extremo más lejano y en dirección de la misma barra (ver figura). Determine el torque producido por cada una de las fuerzas.



Ejercicio: Una barra de 50[cm] puede rotar en un eje horizontal ubicado en su extremo superior. La barra se encuentra inclinada 30° como se indica en la figura. Sobre ella actúan 4 fuerzas: $\vec{F}_1$ hacia abajo justo a la mitad, $\vec{F}_2$ hacia la derecha justo a en el extremo más lejano al eje, $\vec{F}_3$ hacia abajo justo en O , y $\vec{F}_4$ en el extremo más lejano y en dirección de la misma barra (ver figura). Determine el torque producido por cada una de las fuerzas.



Solución: Calculamos el torque producido por cada fuerza:

$$\begin{aligned}
 \tau_1 &= - r_1 F_1 \sin \theta \\
 &= -0,25 \cdot 45 \cdot \sin 60^\circ \\
 &= -9,74 [N \cdot m]
 \end{aligned}$$

↑ Es negativo porque la fuerza $\vec{F}_1$ genera torsión en sentido horario

$$\begin{aligned}
 \tau_2 &= + r_2 F_2 \sin \theta \\
 &= 0,5 \cdot 55 \cdot \sin 30^\circ \\
 &= 13,75 [N \cdot m]
 \end{aligned}$$

↑ Es positivo porque la fuerza $\vec{F}_2$ genera torsión en sentido antihorario

$$\tau_3 = r_3 F_3 \sin \theta = 0 \cdot 75 \cdot \sin \theta = 0$$

Porque la fuerza está aplicada en el mismo eje de giro, haciendo que la distancia $r_3 = 0$

$$\tau_4 = r_4 F_4 \sin \theta = 0,5 \cdot 30 \cdot \sin 180^\circ = 0$$

Porque la línea de acción de la fuerza pasa por O , haciendo que $\theta = 180^\circ$ y luego: $\sin 180^\circ = 0$

Ejercicio:

A un cilindro de una pieza se le da la forma que se muestra en la figura, con una sección central que sobresale desde el cilindro más grande. El cilindro es libre de dar vuelta en torno al eje central que se muestra en el dibujo. Una soga enrollada en torno al tambor, que tiene radio R_1 , ejerce una fuerza $\vec{T}_1$ hacia la derecha sobre el cilindro. Una soga enrollada en torno a la parte central, que tiene radio R_2 , ejerce una fuerza $\vec{T}_2$ hacia abajo sobre el cilindro.

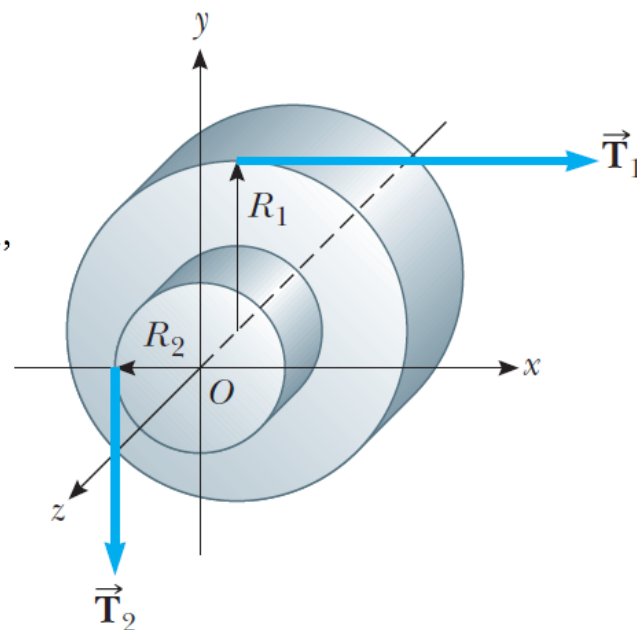
A) ¿Cuál es el momento de torsión neto que actúa en el cilindro en torno al eje de rotación (que es el eje z)?

B) Suponga $T_1 = 5.0 \text{ N}$, $R_1 = 1.0 \text{ m}$, $T_2 = 15.0 \text{ N}$ y $R_2 = 0.50 \text{ m}$. ¿Cuál es el momento de torsión neto en torno al eje de rotación, y de qué forma da vuelta el cilindro si parte desde el reposo?

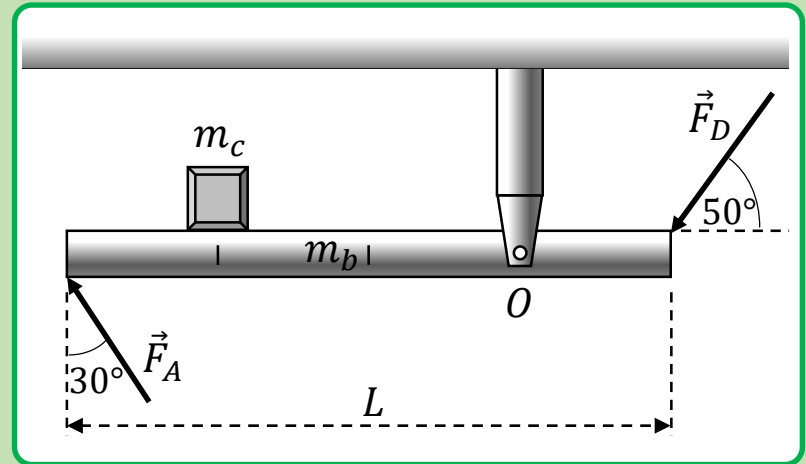
Solución:

$$\text{a)} \quad \sum \tau = \tau_1 + \tau_2 = R_2 T_2 - R_1 T_1$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad \sum \tau &= (0.50 \text{ m})(15 \text{ N}) - (1.0 \text{ m})(5.0 \text{ N}) \\ &= 2.5 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$



Ejercicio: La figura muestra una Barra horizontal homogénea de masa $m_b = 15[kg]$ longitud $L = 16[m]$, libre de rotar en el punto O , a $1/4$ de longitud del extremo derecho. Sobre ella se ubica un cubo de masa $m_c = 5[kg]$ a $1/4$ de longitud del extremo izquierdo. Adicionalmente se ejercen dos fuerzas en los extremos, $\vec{F}_A$ y $\vec{F}_B$, de magnitudes $F_A = 80[N]$ y $F_D = 100[N]$, con diferentes ángulos, como se muestra en la imagen.



Determinar todos el torque realizado por cada fuerza, y el torque total ejercido sobre la barra.